



Seguridad en Redes

Fundamentos de seguridad en redes · sesiones 1 y 2 · de la red tradicional al perímetro Zero Trust

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Sesiones 1-2 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Rodolfo Cañas Cervantes

Ingeniero de Sistemas (CUC)
Maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones
(CUC)

Trayectoria: más de 15 años en infraestructura de TI crítica — Linux Sysadmin @ DB-System (2021-2025), jefe de red y sistemas en el sector educativo

Actualidad: Senior Associate, Systems Administration @ Kyndryl — administración avanzada Linux (Red Hat y SUSE Enterprise para SAP)

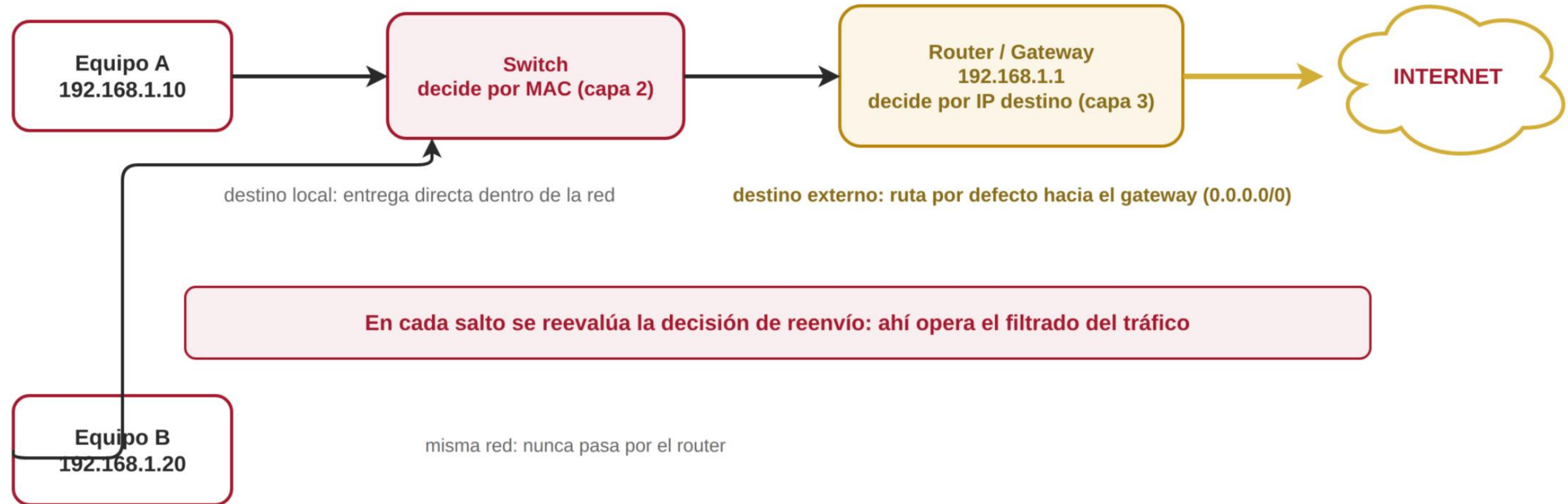
Enfoque del curso: redes primero, cloud como equivalente híbrido — cada control de seguridad se entiende sobre cómo funciona la red

Calendario — Unidad 1

Semana	Tema	Evaluación
1 · 5-9 ago	Encuadre · de la red tradicional al perímetro Zero Trust: panorama de amenazas 2026	Inicio de clases
2 · 10-16 ago	Cómo funciona una red básica (NAT, routing) + IPv4/IPv6 + modelo TCP/IP + firewall/NGFW/IDS conceptual	—
3 · 17-23 ago	Segmentación: VLANs, subnetting, DMZ, routing a fondo → microsegmentación Zero Trust	Actividad 1 (10%) · lab de subredes OPNsense
4 · 24-30 ago	Firewalls de host (ufw/iptables) práctico + IDS/IPS · Security Groups AWS	Actividad 2 (10%) · Lab AWS Academy
5 · 31 ago-6 sep	Repaso Unidad 1	Parcial 1 — 20% rúbrica + 70% examen práctico

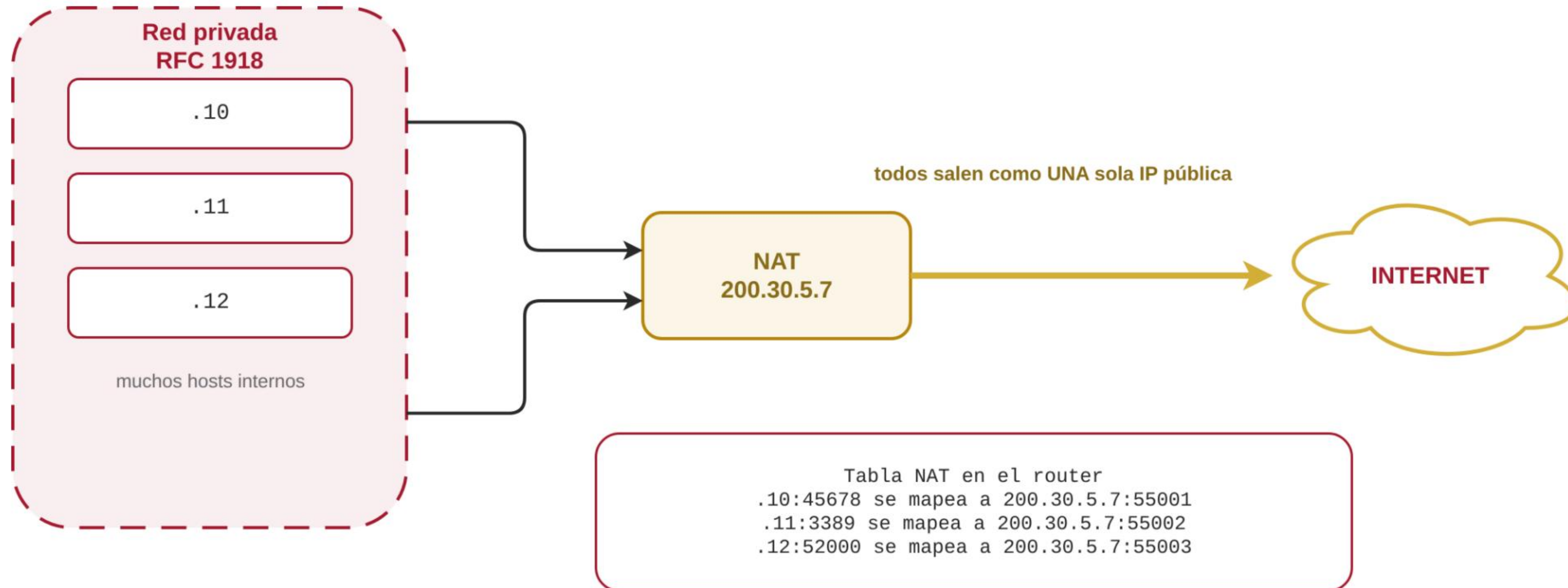
Esquema de evaluación del curso completo: 10% / 20% / 70% — actividades por unidad, rúbrica de parcial y examen práctico en vivo.

El viaje de un paquete en la red



Dentro de la misma red decide el **switch por dirección MAC** (capa 2) · para salir decide el **router por IP destino** (capa 3) · el gateway es la ruta por defecto cuando el destino no es local

NAT: cómo muchos salen como uno



Sin entrada en la tabla, un paquete entrante no sabe a quién entregar: el interior queda inalcanzable desde internet

Direccionamiento: una subred privada de ejemplo

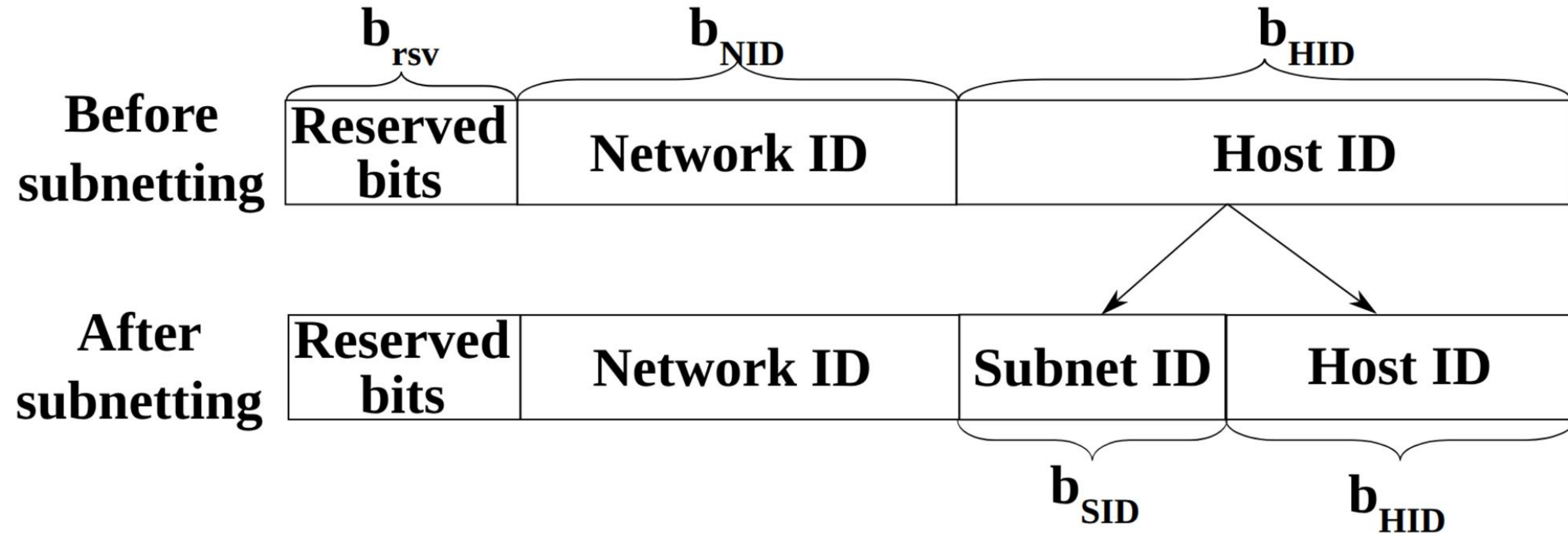
Elemento	Valor del ejemplo
Rango privado	192.168.1.0/24 (RFC 1918)
Máscara de subred	255.255.255.0
Puerta de enlace (gateway)	192.168.1.1
Host de ejemplo	192.168.1.10
Hosts utilizables	192.168.1.1 – 192.168.1.254

IPv4 son **32 bits** escritos como cuatro octetos decimales · el prefijo /24 fija la parte de red

Las privadas **no se enrutan en internet**: necesitan NAT para salir — y esa misma propiedad es la que las oculta del exterior

Base de la seguridad perimetral clásica: los hosts internos quedan detrás de un único punto de entrada/salida controlado por firewall.

Subnetting en una imagen



Subnetear es decidir qué bits, hasta ahora de host, pasan a ser **bits de red**: cada bit prestado duplica las subredes y reduce a la mitad sus hosts

Imagen de referencia: [Michel Bakni](#) · [Wikimedia Commons](#) · CC BY-SA 4.0

IPv6: por qué importa a la seguridad

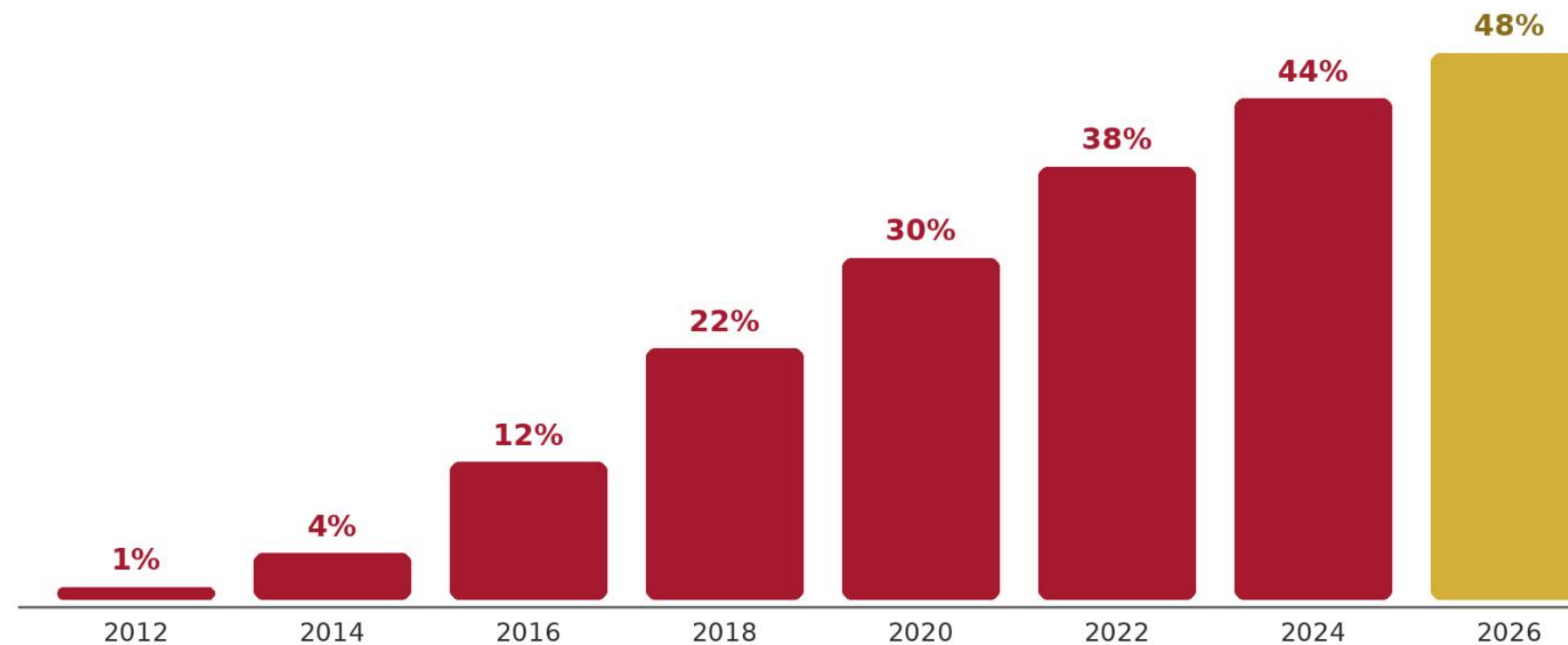
Característica	IPv4	IPv6
Longitud	32 bits	128 bits
Notación	192.168.1.1	2001:db8::1
Espacio	~4.3 mil millones	~340 sextillones
NAT tradicional	Necesario por escasez	No requerido

- Sin NAT, cada dispositivo puede tener dirección pública extremo a extremo: **menos oscuridad** — el firewall de host y el filtrado explícito ganan peso
- Redes **dual-stack mal protegidas**: IPv4 e IPv6 conviven sin protegerse igual — IPv6 queda como vector no monitoreado
- Los encabezados de extensión pueden evadir filtros si no se inspeccionan (RFC 7123)

Adopción de IPv6: la migración ya ocurrió

Adopción global de IPv6 — % de usuarios de Google que conectan vía IPv6

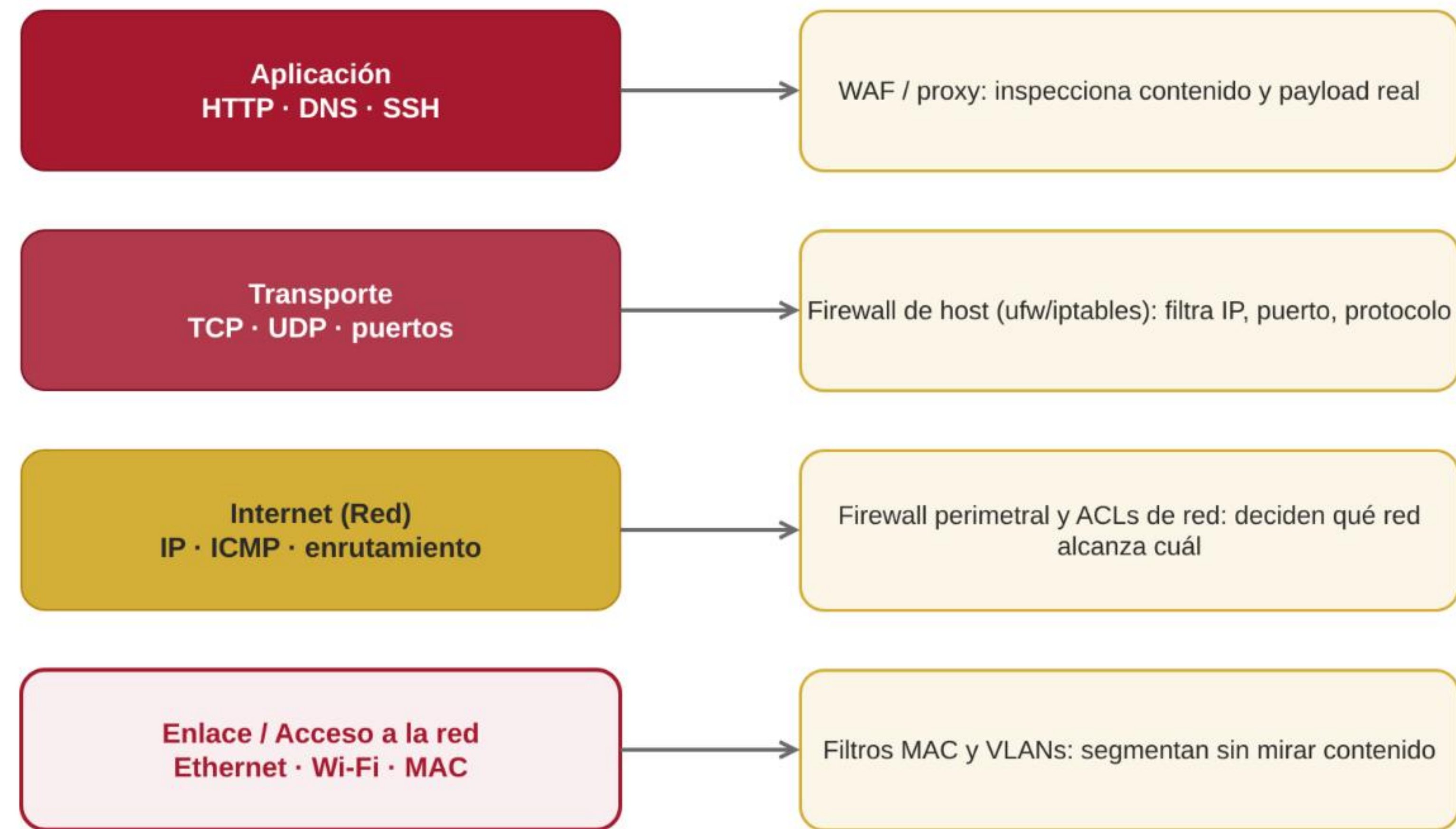
Fuente: Google IPv6 statistics · el 'World IPv6 Launch' de 2012 marcó el inicio de la adopción sostenida



Con casi la mitad del tráfico en IPv6, dual-stack sin proteger ambos protocolos deja media red sin monitorear.

Implicación operativa para seguridad: **el filtrado y la inspección deben cubrir ambos protocolos**, no solo el IPv4 que ya es minoría creciente

Modelo TCP/IP: en qué capa vive cada control



Mientras más alta es la capa inspeccionada, más contexto se gana y más cómputo cuesta

El firewall de host filtra en **Red + Transporte**: solo ve metadatos (IP, puerto, protocolo) — no contenido de aplicación

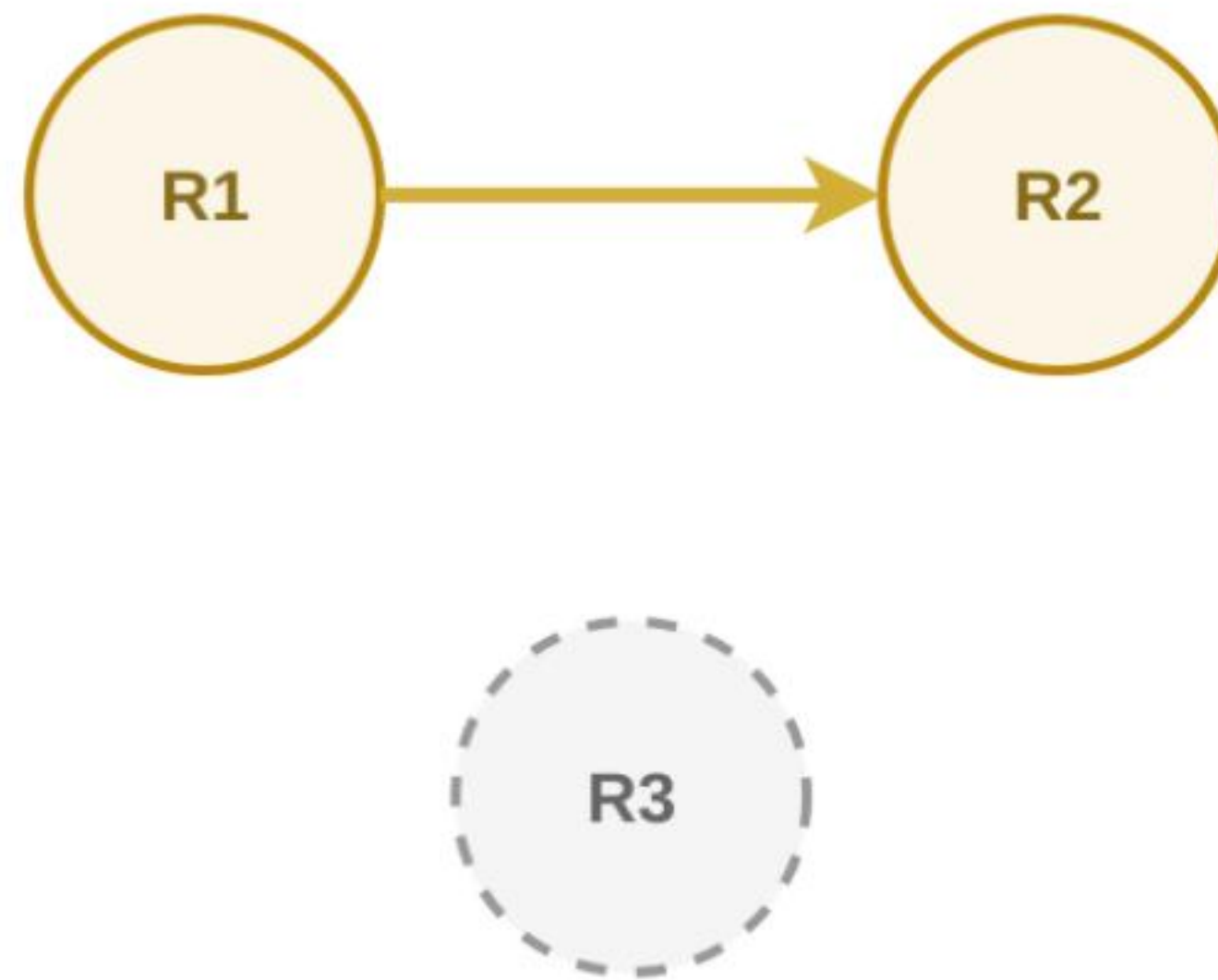
Un NGFW o WAF asciende hasta **Aplicación**: reconoce la aplicación real, no solo el puerto

Filtros MAC y VLAN operan en **Enlace**: segmentan sin mirar contenido

Regla general: mientras más alta es la capa inspeccionada, más contexto se gana — y más cómputo cuesta.

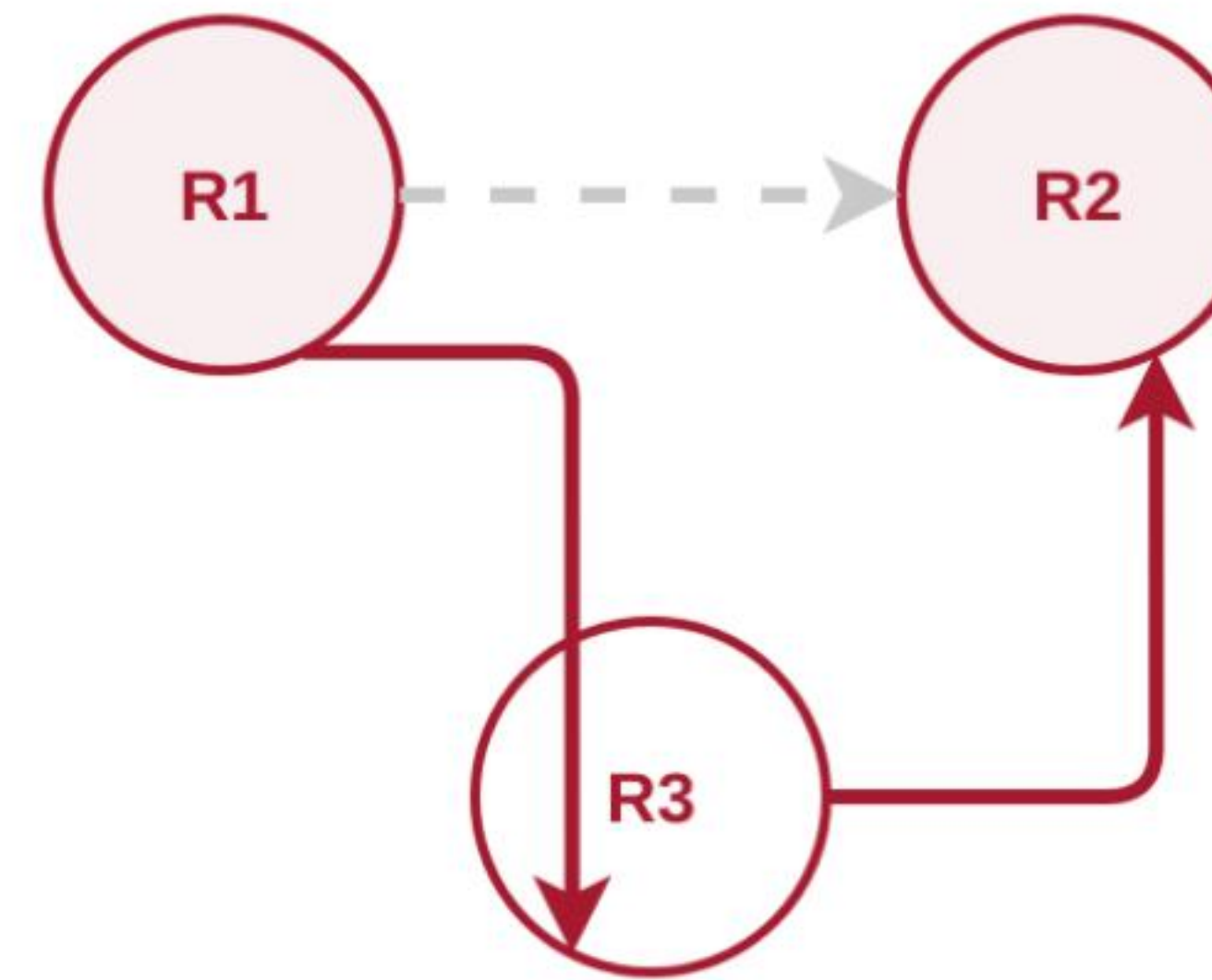
Routing estático vs. dinámico

ESTÁTICO — rutas fijas configuradas a mano



enlace caído: el estático queda ciego hasta que un operador intervenga

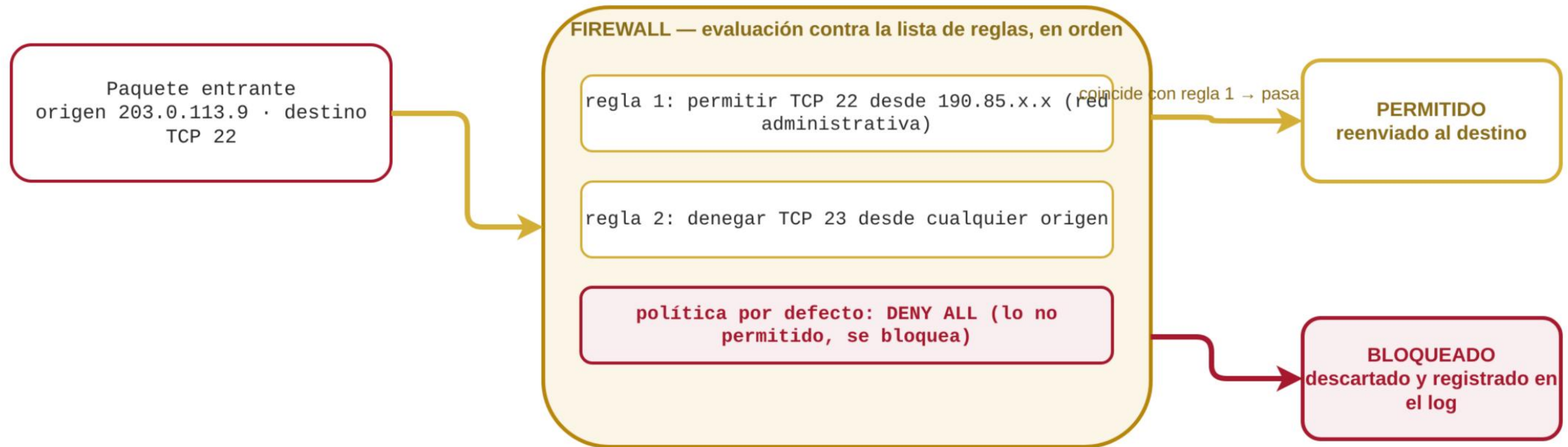
DINÁMICO — OSPF / BGP descubren y recalculan rutas



ruta alternativa aprendida y usada automáticamente: la red converge sola

simple y predecible: redes pequeñas · dinámico: indispensable a mayor escala

Qué es un firewall y cómo decide



El firewall decide paquete por paquete: IP origen/destino, puerto y protocolo contra las reglas

pfSense es un firewall open source real, usado en laboratorios y PYMEs — será la base del laboratorio de la semana 3.

Firewalls populares hoy

Comerciales NGFW

Check Point (el que usa la CUC)

Fortinet · Palo Alto Networks

Open source perimetral

pfSense / OPNsense

perímetro completo sin licencia

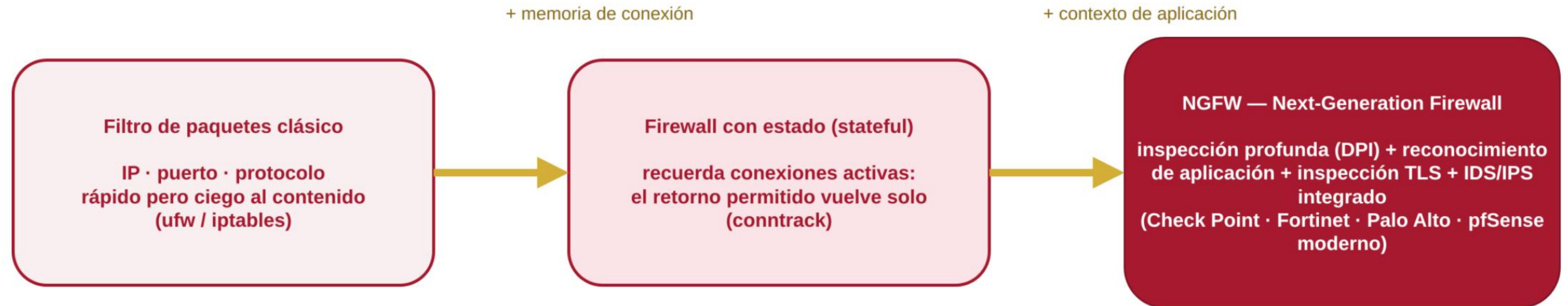
De host (Linux)

iptables / ufw

filtran el tráfico de un solo servidor

Todos aplican la misma lógica fundamental: **reglas allow/deny evaluadas sobre IP, puerto y protocolo** — cambia la escala, no el concepto.

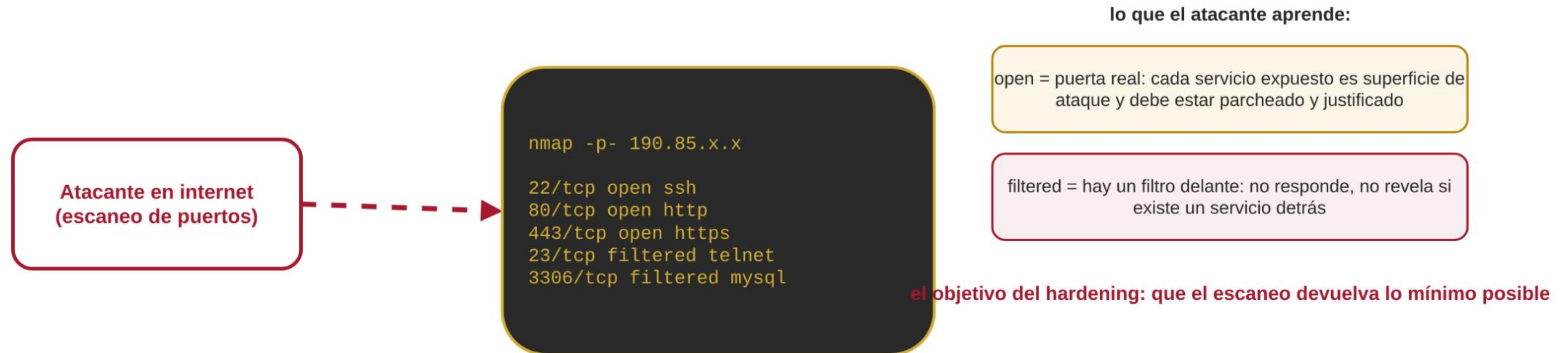
Del filtro de paquetes al NGFW



IDS integrado: detecta y alerta · IPS: detecta y bloquea automáticamente, en línea con el flujo

IDS: detecta actividad maliciosa y alerta · **IPS:** además bloquea automáticamente, en línea con el flujo — tema central de la semana 4

Superficie de ataque: lo que ve el atacante



El escaneo es el paso previo de casi todo ataque: **reduce la superficie abierta** y el atacante se queda sin mapa

Herramienta estándar de inventario tanto ofensivo como defensivo: **nmap** — la usaremos como verificación en el laboratorio de la semana 4

Amenazas comunes en la red

Puertos abiertos sin necesidad: cada puerto expuesto es una puerta — si un servicio no se usa, se cierra

Segmentación débil: sin zonas claras, un único host comprometido puede moverse lateralmente por toda la red

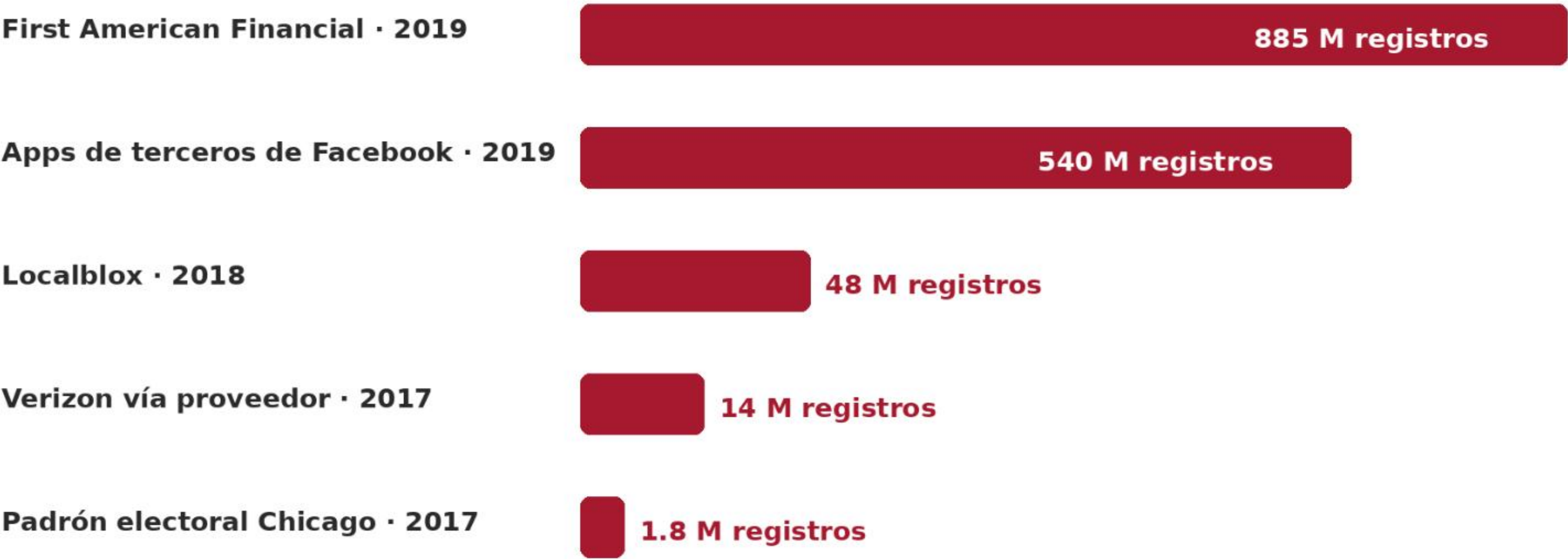
Falta de logging: sin registros no hay detección ni capacidad de respuesta — lo que no se mide, no se defiende

Caso real: la **"Mother of All Breaches"** (enero 2024, 26 mil millones de registros consolidados) quedó expuesta por una **mala configuración de firewall** — no por un ataque sofisticado.

El patrón recurrente de los grandes incidentes no es la vulnerabilidad exótica: es la **configuración incorrecta** — puertos de más, reglas genéricas, zonas inexistentes.

Registros expuestos por mala configuración — casos documentados

Fuente: UpGuard Research — la causa raíz es configuración del cliente, no vulnerabilidad del proveedor



Barras en escala comprimida (√) para permitir comparación; los valores indican millones de registros reales.

Ninguno de estos casos involucró una vulnerabilidad exótica: **bases de datos sin autenticación, buckets mal entendidos y firewalls mal configurados** explican el patrón completo.